

2022년도 2교시 문항별 상세 해설

생화학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 유전정보·대사·효소 (1~13)

[생화학 · BRCA·이중가닥절단복구]

1. 유방암·난소암 가족력(어머니 난소암, 외할머니 유방암)의 유방암 환자 — 가장 영향을 받은 DNA 복구 기전은?

정답 ⑤

BRCA 관련 유전성 유방·난소암은 이중가닥 절단(상동재조합) 복구 장애가 핵심이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 유전성 유방·난소암증후군: BRCA1/2 생식세포 변이로 상동재조합 복구가 망가져 유방·난소암 위험이 크게 오른다. 상염색체우성으로 유전되며, 변이 암은 PARP 억제제 치료의 표적이 된다.

■ 보기 해설

- ① 불일치(mismatch) — MMR로 복구하며 BRCA와 무관하다.
- ② 무염기 자리(abasic site) — 염기절제복구(BER)로 복구한다.
- ③ DNA 부가물(DNA adduct) — 뉴클레오타이드절제복구(NER)로 복구한다.
- ④ 티민 이합체(thymine dimer) — NER로 복구한다.
- ⑤ 이중가닥 절단(double-strand break) — 상동재조합(BRCA)으로 복구하는 손상이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: BRCA1/2 단백질은 DNA 이중가닥 절단을 상동재조합으로 정확히 복구한다. 기능을 잃으면 절단이 잘못 이어져 유전체가 불안정해지고 유방·난소암이 생긴다.

[생화학 · 카디오리핀 전구체]

2. 루푸스 환자의 항카디오리핀 항체 — 미토콘드리아 막 성분인 카디오리핀의 전구 인지질은?

정답 ③

카디오리핀은 두 분자의 포스파티딜글리세롤에서 만들어진다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 포스파티딜세린(phosphatidylserine) — 카디오리핀 전구체가 아니다.
- ② 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) — 주요 막 인지질이나 전구체가 아니다.
- ③ 포스파티딜글리세롤(phosphatidylglycerol) — 두 분자가 카디오리핀을 만든다 ◀ 정답
- ④ 혈소판 활성화 인자(platelet activating factor) — 신호전달 지질이다.
- ⑤ 포스파티딜에탄올라민(phosphatidylethanolamine) — 다른 막 인지질이다.

■ 관련 지식: 카디오리핀은 미토콘드리아 속막에 풍부한 이중 인지질로, CDP-다이아실글리세롤과 포스파티딜글리세롤로부터 합성된다. 전자전달계 복합체 기능에 필요하며 항인지질항체(항카디오리핀)의 표적이 된다.

[생화학 · 당화혈색소]

3. 제2형 당뇨병 환자, 3개월 약 복용 후 HbA1c 8% — 옳은 설명은?

정답 ③

HbA1c 8%는 지난 2~3개월간 혈당이 높았음을 뜻한다(조절 실패). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 제2형 당뇨병과 함께 제1형 당뇨병이 공존하고 있음 을 — 당화혈색소로 알 수 없다.
- ② 제2형 당뇨병의 경과가 좋지 않아 미세 혈관에 합병증이 발생하고 있다. — 합병증 유무가 아니라 평균혈당을 반영한다.
- ③ 치료에도 불구하고 혈당 조절에 실패하여 2~3개월간 혈당의 수치가 높았다. — 지난 2~3개월간 혈당이 높았음을 뜻한다 ◀ 정답
- ④ 당뇨병의 악화로 당화혈색소를 만드는 효소가 과도하게 분비되었음을 — 당화는 비효소적이라 틀렸다.
- ⑤ 헤모글로빈 단백질의 베타 사슬(beta chain)에 유전적으로 당뇨병에 걸리기 쉬운 변이가 있다. — 당화혈색소 상승 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 당화혈색소(HbA1c)는 포도당이 헤모글로빈에 비효소적으로 붙은 것으로, 적혈구 수명(약 120일)에 걸친 평균 혈당을 반영한다. 8%는 지난 2~3개월 혈당이 높았음을 뜻하며 조절 목표는 대개 6.5% 미만이다.

[생화학 · 호중구 산화폭발·오탄당인산]

4. 세균 감염 시 호중구에서 특히 활성화되는 대사작용은?

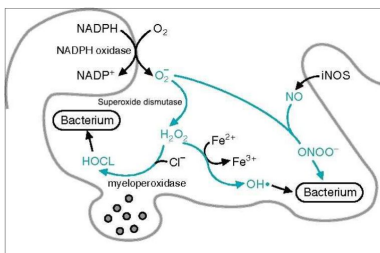


그림 판독

호중구 살균 모식도 — NADPH 산화효소가 산소를 초과산화물로, 이어 $H_2O_2 \cdot HOCl$ 로 만든다.
산화폭발에 쓰는 NADPH를 공급하는 것이 오탄당인산경로다.

정답 ⑤

호중구는 살균용 활성산소를 만드는 NADPH를 공급하려 인산오탄당(오탄당인산) 경로를 활성화한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 해당작용(glycolysis) — ATP 생산 경로다.
- ② 시트르산 회로(citric acid cycle) — NADH·FADH2 생산 경로다.
- ③ 글리코겐 합성(glycogen synthesis) — 저장 경로다.
- ④ 핵소사민 경로(hexosamine pathway) — 당단백 합성 경로다.
- ⑤ 인산오탄당 경로(pentose phosphate pathway) — NADPH를 공급해 호중구 산화폭발(활성산소)을 지원한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 호중구는 NADPH 산화효소로 초과산화물을 만들고 이를 과산화수소·차아염소산(HOCl)으로 바꿔 세균을 죽인다(산화폭발). 이때 필요한 NADPH를 오탄당인산경로가 공급하므로 감염 시 이 경로가 활성화된다.

[생화학 · 페닐케톤뇨증]

5. 아스파탐(Asp+Phe)을 섭취하면 증상이 악화되는 아미노산 대사질환은?

정답 ③

아스파탐이 내는 페닐알라닌 때문에 악화되는 것은 페닐케톤뇨증(PKU)이다. 정답 ③.

질환 개요: 페닐케톤뇨증(PKU): 페닐알라닌 수산화효소 결핍으로 페닐알라닌이 쌓여 신경독성을 낸다. 저페닐알라닌 식이가 필수이며, 아스파탐은 페닐알라닌을 내놓아 금기다(제품에 경고 표기).

■ 보기 해설

- ① 알칼톤뇨증(alkaptonuria) — 호모겐티신산이 축적된다.
- ② 리증후군(Leigh syndrome) — 미토콘드리아병이다.
- ③ 페닐케톤뇨증(phenylketonuria) — 페닐알라닌 대사 장애로 아스파탐에 악화된다 ◀ 정답
- ④ 호모시스테인뇨증(homocystinuria) — 메티오닌 대사 장애다.
- ⑤ 단풍당밀뇨증(maple syrup urine disease) — 결가지아미노산 대사 장애다.

■ 관련 지식: 아스파탐은 아스파르트산과 페닐알라닌으로 분해된다. PKU 환자는 페닐알라닌을 처리하지 못해 축적되므로, 아스파탐이 든 음료가 증상을 악화시킨다.

[생화학 · 일산화탄소·복합체 IV]

6. 연탄 사용 방에서 발견된 일산화탄소 중독 환자 — CO가 가장 크게 영향을 주는 호흡사슬 복합체는?

정답 ④

일산화탄소는 시토크롬산화효소인 복합체 IV를 억제한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복합체 I(complex I) — NADH 탈수소효소로 CO 표적이 아니다.
- ② 복합체 II(complex II) — 석신산 탈수소효소다.
- ③ 복합체 III(complex III) — 시토크롬 bc1이다.
- ④ 복합체 IV(complex IV) — 시토크롬산화효소로 CO가 억제한다 ◀ 정답
- ⑤ ATP 합성효소(ATP synthase) — 인산화 부위로 CO 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 일산화탄소는 헤모글로빈과 결합해 산소운반을 막을 뿐 아니라, 전자전달계 복합체 IV(시토크롬 c 산화효소)의 철에 결합해 세포호흡을 차단한다. 사이안화물과 같은 부위를 막는다.

[생화학 · 트로포닌]

7. 심근경색 후 4~6시간에 나타나 3~10일 지속되며 심장특이 동종형으로 진단에 쓰는 물질은?

정답 ①

심근 수축 단백질인 심장특이 동종형으로 진단에 쓰는 것은 트로포닌이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 트로포닌(troponin) — 심장특이 동종형으로 진단에 쓴다 ◀ 정답
- ② 마이오제닌(myogenin) — 근분화 전사인자다.
- ③ 카디올리핀(cardiolipin) — 미토콘드리아 인지질이다.
- ④ 크레아틴 인산화효소(creatine kinase) — 상승하나 심장특이성이 낮다(CK-MB).
- ⑤ 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase) — 비특이적 효소다.

■ 관련 지식: 심장트로포닌(cTnI·cTnT)은 심근 수축 조절 단백질로 심장에 특이적이고 손상 후 수일간 상승해 심근경색 진단·경과 판정에 쓰인다. CK-MB보다 민감·특이하다.

[생화학 · 그렐린]

8. 위절제술 후 체중이 줄기 시작한 것과 관계가 깊은 호르몬은?

정답 ②

위에서 분비되어 식욕을 올리는 그렐린이 위절제로 감소해 체중이 줄어든다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 렙틴(leptin) — 지방조직 포만호르몬이다.
- ② 그렐린(ghrelin) — 위에서 분비하는 식욕촉진 호르몬으로 위절제로 감소한다 ◀ 정답
- ③ 인크레틴(incretin) — 장에서 인슐린 분비를 돕는다.
- ④ 아디포넥틴(adiponectin) — 지방조직 호르몬이다.
- ⑤ 혈관작용장펩티드(vasoactive intestinal peptide) — 위 식욕조절 주역이 아니다.

■ 관련 지식: 그렐린은 위바닥에서 분비되어 시상하부 활동핵을 자극해 식욕을 올린다. 위절제술로 그렐린 분비가 줄면 식욕이 감소해 체중이 줄어든다.

[생화학 · siRNA·RISC]

9. 파티시란(RISC 필요, 트랜스타이레틴 발현 억제) 약물의 작용 기전은?

정답 ②

siRNA가 RISC와 함께 표적 mRNA를 분해한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 단백질 분해 — siRNA 기전이 아니다.
- ② mRNA 분해 — siRNA-RISC가 표적 mRNA를 자른다 ◀ 정답
- ③ 전사(transcription) 억제 — siRNA의 주 기전이 아니다.
- ④ RNA 잘라임(splicing) — 스플라이싱과 무관하다.
- ⑤ 염색체 조직화(chromosome organization) — siRNA의 이 기능이 아니다.

■ 관련 지식: siRNA(파티시란)는 RNA유도침묵복합체(RISC)에 실려 상보적 mRNA에 결합해 그 mRNA를 절단·분해함으로써 표적 단백질(트랜스타이레틴) 발현을 억제한다.

[생화학 · 아세틸 CoA]

10. 케톤체·콜레스테롤 합성의 전구체이며 시트르산 회로로 들어가는 공통 대사체는?

정답 ④

이 세 특징을 모두 갖는 것은 아세틸 CoA다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① HMG-CoA — 케톤·콜레스테롤 중간체다.
- ② 젖산(lactate) — 혐기 해당 산물이다.
- ③ 파이루브산(pyruvate) — 해당 최종산물이다.
- ④ 아세틸 CoA(acetyl CoA) — TCA 진입·지방산 합성 전구체 등 세 특징을 모두 갖는다 ◀ 정답
- ⑤ 아세토아세트산(acetoacetate) — 케톤체다.

■ 관련 지식: 아세틸 CoA는 대사의 교차로다. 옥살아세트산과 합쳐 시트르산으로 TCA에 들어가고, 남으면 케톤체(간)와 콜레스테롤 합성의 출발물질이 된다.

[생화학 · 아스피린·트롬복산]

11. 협심증 후 저용량 아스피린 복용 — 아스피린이 억제하는 분자는?

정답 ①

아스피린은 혈소판 COX를 막아 트롬복산 A2 생성을 억제한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 트롬복산(thromboxane) A2 — 혈소판 COX 억제로 감소한다(항혈소판) ◀ 정답
- ② 류코트라이엔(leukotriene) B4 — LOX 산물로 COX와 무관하다.
- ③ 류코트라이엔(leukotriene) E4 — LOX 산물이다.
- ④ 프로스타글란딘(prostaglandin) E2 — COX 산물이나 이 문항의 항혈소판 표적이 아니다.
- ⑤ 프로스타글란딘(prostaglandin) F2α — COX 산물이나 주 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 아스피린은 사이클로옥시제네이스(COX)를 비가역 억제한다. 혈소판은 새 COX를 못 만들어 트롬복산 A2 생성이 오래 억제되므로, 저용량으로 혈소판 응집을 막아 항혈전 효과를 낸다.

[생화학 · 알코올·저혈당]

12. 알코올 다량 섭취 소아의 저혈당 — 가장 적절한 이유는?

정답 ②

알코올 대사로 NAD⁺/NADH 비율이 감소해 포도당신생이 억제된다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 젖산 탈수소효소(lactate dehydrogenase)가 알코올 분 해에 이용되기 때문 — 알코올은 ADH·ALDH가 분해한다.
- ② 알코올을 분해하는 효소로 인해 세포질의 NAD⁺/NADH 비율이 감소하기 때문 — 알코올 대사로 NADH가 쌓여 포도당신생이 억제된다 ◀ 정답
- ③ 알코올 분해로 생성된 아세트산(acetic acid)으로 인해 세포 내 pH가 감소하기 때문 — 저혈당의 주 기전이 아니다.
- ④ 알코올이 글루카곤의 작용을 억제하여 포도당신생에 필요한 효소가 부족해지기 때문 — 이 기전이 아니다.
- ⑤ 알코올 분해로 생성된 아세트알데히드(acetaldehyde)가 포도당신생 경로 효소를 억제하기 때문 — 저혈당의 핵심 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 에탄올이 ADH·ALDH로 대사되면 NADH가 크게 늘어 NAD⁺/NADH 비율이 떨어진다. 포도당신생에 필요한 반응(젖산→파이루브산, 말산→옥살아세트산)이 NAD⁺ 부족으로 막혀 특히 공복·소아에서 저혈당이 온다.

[생화학 · 요소회로·CPS-I]

13. 요소 합성의 속도조절 효소 카바모일 인산 합성효소 I(CPS-I)을 활성화하는 물질은?

정답 ③

CPS-I는 N-아세틸 글루탐산이 있어야 활성화된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① cAMP — 요소회로 조절인자가 아니다.
- ② 시트룰린(citrulline) — 요소회로 중간체다.
- ③ N-아세틸 글루탐산(N-acetyl glutamate) — CPS-I의 필수 활성인자다 ◀ 정답
- ④ N-아세틸 글루코사민(N-acetyl glucosamine) — 당 성분이다.
- ⑤ N-아세틸 갈락토사민(N-acetyl galactosamine) — 당 성분이다.

■ 관련 지식: 요소회로의 첫 단계 CPS-I는 미토콘드리아에서 암모니아를 카바모일인산으로 바꾼다. N-아세틸 글루탐산이 필수 알로스테릭 활성인자로, 단백질 섭취(아르기닌)로 늘어나면 요소 합성이 촉진된다.

II. 대사조절·통합 (14~26)

[생화학 · 글리세롤 인산화효소]

14. 글리세롤이 지방세포에서는 못 쓰이고 간에서만 활용되는 이유는 간세포에 어떤 효소가 있기 때문인가?

정답 ①

간세포에는 글리세롤 인산화효소가 있어 글리세롤을 글리세롤3-인산으로 만들어 활용한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 글리세롤 인산화효소(glycerol kinase) — 간에 있어 글리세롤을 글리세롤3-인산으로 만든다 ◀ 정답
- ② HMG CoA 합성효소(HMG CoA synthase) — 케톤·콜레스테롤 합성 효소다.
- ③ 아세틸 CoA 카복실화효소(acetyl CoA carboxylase) — 지방산 합성 효소다.
- ④ 카르니틴 팔미토일전이효소 I(carnitine palmitoyltransferase I) — 지방산 산화 진입 효소다.
- ⑤ 3-인산 글리세롤 탈수소효소(glycerol 3-phosphate dehydrogenase) — 설탕 효소로 글리세롤 인산화가 아니다.

■ 관련 지식: 지방분해로 나온 글리세롤은 인산화되어야 대사에 쓰인다. 지방세포에는 글리세롤 인산화효소가 없어 글리세롤을 간으로 보내고, 간세포가 이 효소로 글리세롤3-인산을 만들어 포도당신생·지질 합성에 쓴다.

[생화학 · 체질량지수]

15. 키 160 cm·몸무게 70 kg인 사람의 비만도는? (BMI 표 참고)

체질량지수(BMI)	비만도
18.5 이하	저체중
18.5 ~ 23	정상체중
23 ~ 25	과체중
25 ~ 30	비만
30 ~ 35	고도비만
35 이상	초고도비만

그림 판독

체질량지수(BMI) 구간별 비만도 표.

$25 \sim 30 = \text{비만}$. 이 사람 BMI $\approx 70 \div 1.6^2 \approx 27.3 \rightarrow \text{비만(정답)}$.

정답 ④

BMI = $70 \div (1.6)^2 \approx 27.3$ 으로 표의 25~30 구간, 비만이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 저체중 — BMI 18.5 미만이다.
- ② 정상체중 — 18.5~23 구간이다.
- ③ 과체중 — 23~25 구간이다.
- ④ 비만 — BMI ≈ 27.3 로 이 구간(문항 기준 25~30)이다 ◀ 정답
- ⑤ 고도비만 — 30 이상이다.

■ 관련 지식: 체질량지수는 몸무게(kg)를 키(m)의 제곱으로 나눈 값이다. 27.3은 표의 25~30 구간에 들어 비만으로 분류된다. 아시아 기준은 서구보다 낮은 절단값을 쓴다.

[생화학 · 포도당6-인산 분해효소]

16. 근육 글리코겐은 혈당을 못 올리는데, 이는 근육에 어떤 효소가 없기 때문인가?

정답 ④

근육에는 포도당6-인산 분해효소가 없어 유리 포도당을 혈액으로 내보내지 못한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 글리코겐 가인산분해효소(glycogen phosphorylase) — 근육에 있어 글리코겐을 분해한다.
- ② 글리코겐 합성효소 인산화효소(glycogen synthase kinase) — 조절효소로 이 문항과 무관하다.
- ③ 1-인산포도당 인산분해효소(glucose-1 phosphatase) — 이 경로의 효소가 아니다.
- ④ 6-인산포도당 인산분해효소(glucose-6 phosphatase) — 근육에 없어 유리 포도당을 혈액으로 못 내보낸다 ◀ 정답
- ⑤ 가인산분해효소 인산화효소(phosphorylase kinase) — 조절효소다.

■ 관련 지식: 글리코겐 분해로 생긴 포도당6-인산은 막을 통과하지 못한다. 간·콩팥은 포도당6-인산 분해효소로 인산을 떼어 유리 포도당을 혈액으로 내보내지만, 이 효소가 없는 근육은 글리코겐을 자기 안에서만 쓴다.

[생화학 · 경쟁적 억제]

17. 경쟁적 억제에 의한 효소 활성 억제 정도를 낮출 수 있는 요인은?

정답 ①

경쟁적 억제는 기질 농도를 높이면 극복되어 억제가 완화된다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 기질 농도의 증가 — 경쟁적 억제를 극복해 억제를 완화한다 ◀ 정답
- ② 효소 농도의 감소 — 억제 완화와 무관하다.
- ③ 비경쟁억제제의 추가 — 오히려 억제한다.
- ④ 경쟁억제제 농도의 증가 — 억제를 강화한다.
- ⑤ 물을 추가하여 효소-억제제 복합체의 농도 감소 — 억제 극복 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 경쟁적 억제제는 활성부위를 두고 기질과 경쟁하므로 K_m 는 커지지만 V_{max} 는 그대로다. 기질을 충분히 높이면 억제제를 밀어내 원래 최대속도에 도달할 수 있어 억제가 완화된다.

[생화학 · 식후 간 대사]

18. 식사 후 간에서 일어나는 대사작용으로 옳은 것은?

정답 ①

식후에는 포도당이 풍부해 해당작용의 활성이 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 해당작용의 활성이 증가한다. — 식후 포도당이 풍부해 해당작용이 증가한다 ◀ 정답
- ② 아미노산 분해의 활성이 감소한다. — 식후 특징적 변화가 아니다.
- ③ 인산오탄당 경로의 활성이 감소한다. — 오히려 활성화된다(NADPH 필요).
- ④ 저밀도지질단백질(LDL)의 분비가 증가한다. — 식후 즉각적 특징이 아니다.
- ⑤ 포도당수송체(GLUT2)의 세포막으로의 이동이 증가한다. — GLUT2는 상시 발현으로 인슐린 이동성 수송체가 아니다.

■ 관련 지식: 식후에는 인슐린이 올라 간이 포도당을 흡수해 해당작용·글리코겐 합성·지방 합성을 촉진한다. 포도당신생·케톤생성·지방 분해는 억제된다. 간의 GLUT2는 인슐린과 무관하게 상시 발현된다.

[생화학 · 세포주기 중기]

19. 모든 염색체가 세포 중앙(적도판)에 정렬된 세포주기 단계는?

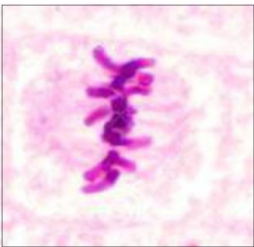


그림 판독

분열 중인 세포 — 염색체가 세포 가운데 한 줄로 정렬(적도판).

염색체의 적도판 정렬은 유사분열 중기의 특징이다.

정답 ②

염색체가 적도판에 정렬한 단계는 중기(metaphase)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전기(prophase) — 염색체 응축·방추사 형성이 시작된다.
- ② 중기(metaphase) — 염색체가 적도판에 정렬한다 ◀ 정답
- ③ 후기(anaphase) — 자매염색분체가 분리·이동한다.
- ④ 말기(telophase) — 핵막이 재형성된다.
- ⑤ 전중기(prometaphase) — 핵막 붕괴·부착 시기다.

■ 관련 지식: 유사분열은 전기→전중기→중기→후기→말기로 진행한다. 중기에는 모든 염색체가 방추사에 붙어 세포 가운데 적도판에 한 줄로 정렬하며, 이때가 염색체 관찰(핵형분석)에 가장 좋다.

[생화학 · 당뇨병케토산증]

20. 당뇨 환자, 구역·복통·과호흡·아세톤 냄새(DKA) — 혈액에서 증가한 것은?

정답 ⑤

DKA에서는 케톤체인 β -하이드록시부티르산이 증가한다. 정답 ⑤.

질한 개요: 당뇨병케토산증(DKA): 인슐린 결핍으로 지방분해가 폭주해 케톤산(β -하이드록시부티르산·아세토아세트산)이 쌓여 높은 음이온차 대사성 산증·과호흡(쿠스마울)·아세톤 냄새·탈수가 나타난다.

■ 보기 해설

- ① pH — DKA에서 감소한다.
- ② 나트륨(Na^+) — 증가하지 않는다(오히려 저나트륨 경향).
- ③ 인슐린(Insulin) — 부족·감소가 원인이다.
- ④ 중탄산염(HCO_3^-) — 산증 완충으로 감소한다.
- ⑤ 베타-하이드록시부티르산(β -hydroxybutyrate) — 케톤체로 증가한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 인슐린이 없으면 지방산 β -산화가 과도해져 간에서 케톤체가 대량 생성된다. β -하이드록시부티르산이 주된 케톤산으로 혈중에 증가해 산증을 일으키고 중탄산염을 소모시킨다.

[생화학 · 필수지방산]

21. 인체가 합성하지 못해 반드시 음식으로 섭취해야 하는 필수지방산은?

정답 ①

사람이 만들지 못하는 필수지방산은 리놀레산이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 리놀레산(linoleic acid) — 사람이 못 만드는 필수지방산(ω -6)이다 ◀ 정답
- ② 팔미트산(palmitic acid) — 체내 합성된다.
- ③ 스테아르산(stearic acid) — 체내 합성된다.
- ④ 미리스트산(myristic acid) — 체내 합성된다.
- ⑤ 아라키돈산(arachidonic acid) — 리놀레산에서 만들어져 조건부 필수다.

■ 관련 지식: 사람은 지방산의 $\Delta 12$ 이상 위치에 이중결합을 넣지 못해 리놀레산(ω -6)과 α -리놀렌산(ω -3)을 못 만든다. 이 둘이 필수지방산이며, 아라키돈산은 리놀레산에서 만들 수 있어 조건부 필수다.

[생화학 · 금식·케톤체]

22. 1주일 금식 시 12시간 금식에 비해 혈액에서 가장 많이 증가하는 대사물은?

정답 ③

장기 금식에서 가장 크게 증가하는 것은 케톤체다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 젖산(lactate) — 금식에서 크게 증가하지 않는다.
- ② 포도당(glucose) — 금식에서 낮아진다.
- ③ 케톤체(ketone body) — 장기 금식에서 크게 증가해 뇌 연료가 된다 ◀ 정답
- ④ 중성지방(triacylglycerol) — 저장지방은 분해되는 쪽이다.
- ⑤ 유리지방산(free fatty acid) — 증가하나 뇌는 못 쓰며 문항 답은 케톤체다.

■ 관련 지식: 금식이 길어지면 간이 지방산 β -산화의 아세틸CoA로 케톤체를 대량 생성해 뇌의 주 연료로 공급한다. 그래서 혈중 케톤체가 가장 크게 증가하고, 포도당은 아껴져 유지된다.

[생화학 · 뇌 대사 특징]

23. 글리코겐을 저장하지 않고, 평상시 산소의 20%를 쓰며, 평소 포도당·장기금식에 케톤체를 쓰는 기관은?

정답 ②

이 특징을 모두 갖는 기관은 뇌다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 간 — 다양한 연료를 쓰나 이 특징 조합이 아니다.
- ② 뇌 — 포도당(및 금식 시 케톤) 의존 등 이 특징을 모두 갖는다 ◀ 정답
- ③ 근육 — 자체 글리코겐을 쓰나 이 특징이 아니다.
- ④ 신장 — 이 특징 조합이 아니다.
- ⑤ 지방 — 저장 조직으로 이 특징이 아니다.

■ 관련 지식: 뇌는 글리코겐 저장량이 거의 없어 혈당에 크게 의존하고, 안정 시 전체 산소의 약 20%를 소비한다. 평소 포도당을 쓰나 장기 금식 때는 케톤체를 주 연료로 쓴다.

[생화학 · 크레아틴인산]

24. 무산소 운동 초기 근육에서 ADP·AMP를 빠르게 ATP로 바꿔주는 물질은?

정답 ⑤

근육의 즉각적 ATP 재생원은 크레아틴인산이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 지방산 — 지속적 에너지원이나 즉각적이지 않다.
- ② 포도당 — 해당은 즉각적이나 크레아틴인산보다 느리다.
- ③ 글리세롤 — 즉각적 재생원이 아니다.
- ④ 아미노산 — 즉각적 재생원이 아니다.
- ⑤ 크레아틴인산 — 근육의 즉각적 ATP 재생원이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 크레아틴인산은 근육에 저장된 고에너지 인산 화합물로, 크레아틴 인산화효소가 그 인산을 ADP에 옮겨 몇 초 안에 ATP를 재생한다. 역기들기 같은 초단기 무산소 운동의 즉각적 에너지원이다.

[생화학 · 악성빈혈·B12]

25. 위절제 2년 후 심한 빈혈·신경전도 이상 — 빈혈 원인과 결핍 영양소 짝은?

정답 ④

위절제로 내인자가 없어 흡수되지 못하는 비타민 B12 결핍(악성빈혈)이다. 정답 ④.

질환 개요: 악성빈혈: 위 벽세포·내인자가 없어 비타민 B12를 흡수하지 못해 생기는 거대적혈모구빈혈이다. 손발저림·보행실조 같은 아탈수초성 신경증상을 동반해 엽산 결핍과 구별된다. 위절제·자가면역 위염이 원인이다.

■ 보기 해설

- ① 철결핍빈혈·철 — 소적혈구빈혈로 신경증상이 없다.
- ② 용혈빈혈·엽산 — 위절제와 직접 관련이 없다.
- ③ 거대적혈모구빈혈·엽산 — 거대적혈구이나 위절제·신경증상은 B12를 가리킨다.
- ④ 악성빈혈·비타민 B12 — 내인자 부족·거대적혈구·신경병 ◀ 정답
- ⑤ 재생불량빈혈·B12 — 재생불량빈혈은 이 병태와 다르다.

■ 관련 지식: 비타민 B12는 위 내인자와 결합해 회장에서 흡수된다. 위절제로 내인자가 없으면 흡수가 막혀 DNA 합성이 지장을 받아 거대적혈모구빈혈과 신경병증이 생긴다.

[생화학 · 단백질 인산화효소 A]

26. 글루카곤·에피네프린이 글리코겐 가인산분해효소와 합성효소의 활성을 조절할 때 매개하는 단백질은?

정답 ①

글루카곤·에피네프린은 cAMP를 올려 단백질 인산화효소 A(PKA)를 활성화한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 단백질 인산화효소 A(protein kinase A) — cAMP로 활성화되는 조절효소다 ◀ 정답
- ② 단백질 인산화효소 B(protein kinase B) — 인슐린 신호(Akt)다.
- ③ 단백질 인산화효소 C(protein kinase C) — DAG/Ca 신호다.
- ④ 단백질 인산화효소 D(protein kinase D) — 이 조절의 주역이 아니다.
- ⑤ 단백질 인산화효소 G(protein kinase G) — cGMP 신호다.

■ 관련 지식: 글루카곤·에피네프린이 GPCR를 통해 cAMP를 올리면 PKA가 활성화된다. PKA는 가인산분해효소 인산화효소를 켜 글리코겐 분해를 촉진하고, 글리코겐 합성효소를 인산화해 합성을 억제한다.

III. 지질·유전자·단백질 (27~35)

[생화학 · 2,3-BPG·산소친화도]

27. β사슬 82번 라이신→메티오닌 변이(적혈구증가증). 2,3-BPG와 산소에 대한 헤모글로빈 친화력 변화는?

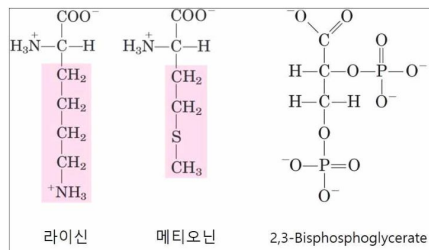


그림 판독

라이신·메티오닌·2,3-BPG 구조.

라이신의 양전하(+NH₃)가 음전하 2,3-BPG와 염다리를 이루나, 메티오닌은 전하가 없다.

변이로 2,3-BPG 결합이 약해짐 → 산소친화도는 오히려 증가(정답).

정답 ③

양전하 라이신이 메티오닌으로 바뀌어 2,3-BPG 친화력은 감소하고, 그 결과 산소친화력은 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 2,3-BPG 증가·산소 감소 — 두 방향 모두 반대다.
- ② 2,3-BPG 증가·산소 증가 — 2,3-BPG 결합은 감소한다.
- ③ 2,3-BPG 감소·산소 증가 — 염다리 소실로 옳다 ◀ 정답
- ④ 2,3-BPG 감소·산소 감소 — 산소친화도는 오히려 증가한다.
- ⑤ 변화 없음 — 전하가 사라져 변화가 생긴다.

■ 관련 지식: 2,3-BPG는 헤모글로빈의 양전하 라이신과 염다리를 이뤄 탈산소형을 안정화해 산소친화도를 낮춘다. 라이신이 전하 없는 메티오닌으로 바뀌면 2,3-BPG 결합이 약해져 산소친화도가 올라가고, 조직에 산소를 덜 내줘 보상적 적혈구증가증이 생긴다.

[생화학 · 미셀]

28. 소화관에서 담즙산이 지질과 만들어, 바깥은 친수성·안은 소수성으로 지질을 운반하는 구조물은?

정답 ①

담즙산이 지질과 만드는 이 구조물은 미셀(micelle)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 미셀(micelle) — 담즙산이 지질과 만드는 구조물이다 ◀ 정답
- ② 이중층(bilayer) — 세포막 구조다.
- ③ 리포솜(liposome) — 인공 소포다.
- ④ 지질 콜로이드(lipid colloid) — 이 구조의 명칭이 아니다.
- ⑤ 지질 나노입자(lipid nanoparticle) — 약물전달 입자다.

■ 관련 지식: 식후 담즙산이 지방분해 산물(지방산·모노글리세리드)·콜레스테롤을 감싸 미셀을 만든다. 바깥의 친수성 면 덕분에 물에 분산되어 용모 표면까지 운반되고, 거기서 지질이 흡수된다.

[생화학 · 콜레스테롤]

29. 세포막 구성성분이며 6/5탄소 고리 4개, 히드록실기와 비극성 알킬 결사슬을 가진 물질은?

정답 ①

스테로이드 고리 4개와 히드록실기를 가진 막 성분은 콜레스테롤이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 콜레스테롤(cholesterol) — 스테로이드 4고리+히드록실기의 막 성분이다 ◀ 정답
- ② 스피고미엘린(sphingomyelin) — 스피고지질이다.
- ③ 프로스타글란딘(prostaglandin) — 신호전달 지질이다.
- ④ 포스파티딜세린(phosphatidylserine) — 글리세로인지질이다.
- ⑤ 포스파티딜콜린(phosphatidylcholine) — 글리세로인지질이다.

■ 관련 지식: 콜레스테롤은 스테로이드 핵(육각 고리 3개+오각 고리 1개)에 히드록실기와 비극성 결사슬을 가진 양친매성 분자다. 세포막에 끼어 유동성을 조절하고 스테로이드호르몬·담즙산·비타민 D의 전구체가 된다.

[생화학 · 스플라이싱 부위 변이]

30. 2번째 인트론 5'-말단 1·2번 뉴클레오타이드 변이 — 비정상이 되는 mRNA 프로세싱 기전은?

정답 ⑤

인트론 5' 공여부위(GU) 변이는 RNA 잘라이움(splicing)을 망가뜨린다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① RNA 분해 — 이 변이의 직접 영향이 아니다.
- ② 5'-cap 형성 — 캡은 5'말단이지 인트론 공여부위가 아니다.
- ③ 3'-poly A 형성 — 3'말단 과정이다.
- ④ RNA 편집(editing) — 이 변이와 무관하다.
- ⑤ RNA 잘라이움(splicing) — 인트론 5' 공여부위(GU) 변이가 잘라이움을 망가뜨린다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 인트론의 5' 말단은 거의 항상 GU, 3' 말단은 AG로 스플라이싱 신호가 된다. 5' 공여부위 GU가 변이되면 스플라이소좀이 인트론을 제대로 잘라내지 못해 인트론 잔류·엑손 건너뛰기 같은 비정상 mRNA가 만들어진다.

[생화학 · Gas 변이·cAMP]

31. 가성부갑상샘기능저하증(Gas 기능소실 변이)의 특징으로 옳은 것은?

정답 ⑤

Gas 기능소실로 PTH에 대한 cAMP 생성이 증가하지 못한다. 정답 ⑤.

질환 개요: 가성부갑상샘기능저하증: PTH는 정상 분비되나 표적세포의 Gas 기능소실로 PTH 신호(cAMP)가 전달되지 않아 저칼슘·고인산혈증이 생긴다. 알브라이트 유전성 골형성이상(둥근 얼굴·짧은 손발허리뼈)을 동반한다.

■ 보기 해설

- ① Gain-of-function 돌연변이다. — 기능소실(loss)이므로 틀렸다.
- ② Gas 단량체의 GTPase 활성을 감소시킨다. — 이 변이의 특징 설명이 아니다.
- ③ PTH에 대한 반응으로 IP3 생성이 증가하지 않는다. — PTH는 Gs-cAMP 경로라 IP3와 무관하다.
- ④ PTH에 대한 반응으로 PIP2 생성이 증가하지 않는다. — PTH 신호와 무관하다.
- ⑤ PTH에 대한 반응으로 cAMP 생성이 증가하지 않는다. — Gas 기능소실로 PTH에 대한 cAMP 생성이 실패한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: PTH는 수용체에 결합해 Gas-아데닐산고리화효소로 cAMP를 올려 작용한다. Gas 기능소실 변이가 있으면 PTH가 있어도 cAMP가 오르지 않아 표적조직이 반응하지 못한다.

[생화학 · 짝풀림단백질1(UCP1)]

32. 갈색지방에 있고 미토콘드리아 내막에 구멍을 내어 저온에서 체온을 유지시키는 단백질은?

정답 ⑤

갈색지방의 열 생성 단백질은 짝풀림단백질1(UCP1, thermogenin)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① securin — 후기 진입 조절 단백질이다.
- ② perforin — 세포독성 단백질이다.
- ③ aquaporin — 물 통로다.
- ④ FOF1 ATPase — ATP 합성효소다.
- ⑤ uncoupling protein 1 — 갈색지방 짝풀림 열생성 단백질(UCP1)이다 ◀ 정답

■ 관련 지식: UCP1은 갈색지방 미토콘드리아 속막에서 양성자를 ATP 합성 없이 새게 해, 전자전달 에너지를 열로 방출한다(산화인산화 짝풀림). 신생아·저온 노출 시 체온 유지에 중요하다.

[생화학 · 등전점·2D 전기영동]

33. 단백질 2차원 전기영동에서 분자량과 함께 분리 기준이 되는 이것은?

정답 ①

2D 전기영동은 등전점(1차원)과 분자량(2차원)으로 나눈다. 분자량과 짝이 되는 기준은 등전점이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 등전점 — 1차원 분리 기준으로 분자량(2차원)과 짝을 이룬다 ◀ 정답
- ② 분자구조 — 2D 전기영동 분리 기준이 아니다.
- ③ 소수성 지수 — 분리 기준이 아니다.
- ④ 번역 후 변형 — 직접 분리 기준이 아니다.
- ⑤ 아미노산 서열 — 직접 분리 기준이 아니다.

■ 관련 지식: 2차원 전기영동은 1차원에서 등전점집중(등전점 pI 차이)으로, 2차원에서 SDS-PAGE(분자량 차이)로 단백질을 펼쳐 복잡한 단백질 혼합물을 점으로 분리한다.

[생화학 · 글루타민·TCA]

34. 표지된 글루타민을 넣으면 TCA 대사물 중 가장 먼저 표지되는 물질은?

정답 ⑤

글루타민은 글루탐산을 거쳐 알파케토글루타르산으로 TCA에 들어간다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 시트르산(citrate) — 글루타민 직접 진입점이 아니다.
- ② 석신산(succinate) — 진입점이 아니다.
- ③ 아이소시트르산(isocitrate) — 진입점이 아니다.
- ④ 옥살아세트산(oxaloacetate) — 진입점이 아니다.
- ⑤ 알파케토글루타르산(alpha-ketoglutarate) — 글루타민이 글루탐산을 거쳐 이 물질로 TCA에 진입한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 글루타민은 글루타민가수분해효소로 글루탐산이 되고, 아미노기 제거로 알파케토글루타르산이 되어 TCA에 합류(anaplerosis)한다. 그래서 표지 글루타민의 표지는 알파케토글루타르산에 가장 먼저 나타난다.

[생화학 · 스타틴·LDL수용체]

35. 고콜레스테롤혈증에 스타틴을 처방했을 때 간세포에서 예상되는 현상은?

정답 ①

스타틴은 콜레스테롤 합성을 줄여 간세포의 LDL 수용체가 증가하게 한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 세포막 LDL 수용체 증가 — 콜레스테롤 합성 감소로 LDL 수용체가 증가한다 ◀ 정답
- ② 세포막 LDL 수용체 감소 — 반대 방향이다.
- ③ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 증가 — 지방산 합성 효소로 이 문항과 무관하다.
- ④ 아세틸 CoA 카복실화 효소 활성 감소 — 스타틴 직접 표적이 아니다.
- ⑤ 아실 CoA:콜레스테롤 아실기전달효소 활성 증가 — 스타틴 효과가 아니다.

■ 관련 지식: 스타틴은 HMG-CoA 환원효소를 억제해 간의 콜레스테롤 합성을 줄인다. 세포내 콜레스테롤이 줄면 SREBP가 활성화되어 LDL 수용체 발현이 늘고, 혈중 LDL을 더 많이 끌어들이어 콜레스테롤을 낮춘다.